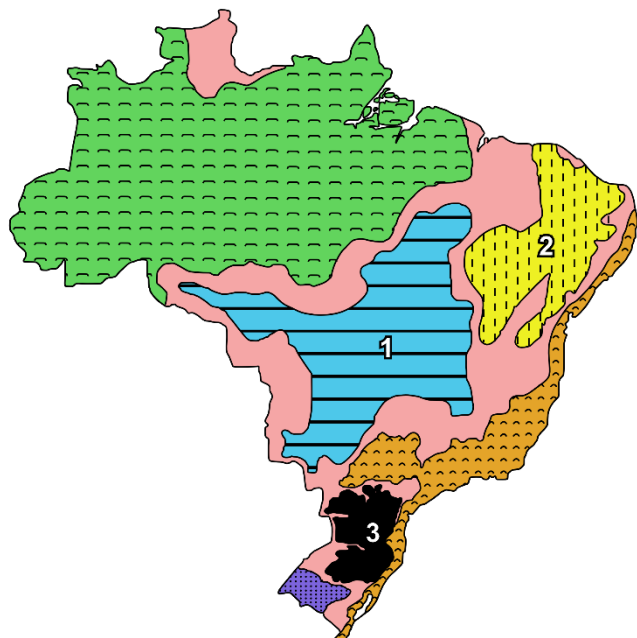


04

Um domínio morfoclimático e fitogeográfico é um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial que apresenta um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais, de características paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área principal em que as condições fisiográficas e biogeográficas formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. Observe o mapa a seguir:



AB'SABER, Aziz Nacib. *Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil*. Orientação, São Paulo, 1967. Adaptado.

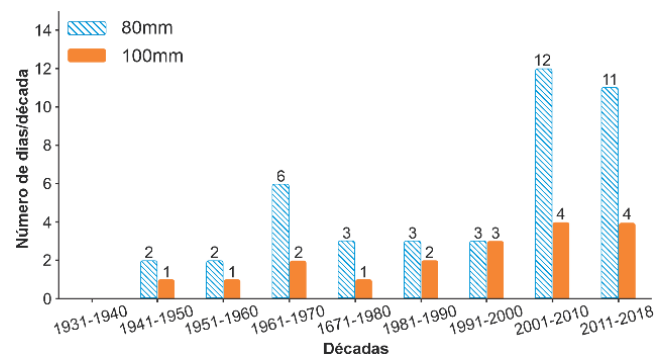
As modificações de uso e cobertura do solo associadas às atividades antrópicas têm impactado negativamente esses domínios. Assinale a alternativa que corresponde aos números 1, 2 e 3 e ao respectivo impacto ambiental observado nessas unidades de paisagem.

- (A) Amazônico (desmatamento), Caatinga (extinção de espécies) e Mares de Morros (deslizamentos).
- (B) Cerrado (extinção de espécies), Caatinga (alagamentos) e Pradarias (desertificação).
- (C) Caatinga (desertificação), Mares de Morros (deslizamentos) e Araucárias (desmatamento).
- (D) Cerrado (desmatamento), Caatinga (desertificação) e Araucárias (extinção de espécies).
- (E) Amazônico (poluição), Cerrado (desertificação) e Caatinga (extinção de espécies).

05

Nos últimos anos, a região de São Paulo tem registrado eventos climáticos extremos, caracterizados pela alternância entre curtos períodos de chuvas intensas e longos períodos de estiagem, conforme o gráfico a seguir:

Número de dias com precipitação acima de 80 mm e 100 mm no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo



Marengo e colaboradores (2020). *Annals of the New York Academy of Sciences*.

Essa variabilidade extrema favorece a erosão do solo, especialmente em áreas com desmatamento e solo exposto. O material erodido é transportado para rios e reservatórios junto com sedimentos e nutrientes, influenciando a atividade de microrganismos aquáticos, assim como a turbidez, temperatura e a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água.

A partir da leitura do texto e da análise do gráfico apresentado, é correto afirmar:

- (A) O enriquecimento por nutrientes e o aumento de matéria orgânica decorrentes da erosão tendem a ampliar a diversidade, ao favorecer organismos autotróficos e heterotróficos e manter a proporção funcional da comunidade.
- (B) O aumento da temperatura da água eleva sua capacidade de dissolver oxigênio, compensando o consumo pela decomposição e favorecendo espécies sensíveis à disponibilidade de O₂.
- (C) A alternância entre estiagens e chuvas intensas tende a manter a qualidade da água, pois eventos extremos de precipitação não alteram significativamente a dinâmica física e química dos ecossistemas aquáticos.
- (D) O aumento de sedimentos após eventos erosivos reduz a decomposição aeróbia, pois partículas em suspensão impedem a atividade de organismos decompositores.
- (E) O aumento da temperatura da água e do aporte de matéria orgânica pode elevar a demanda bioquímica de oxigênio e favorecer organismos tolerantes a baixas concentrações de O₂.